

**ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU****1.1. Identifikátor výrobku**

Kód výrobku 981818, 981820  
Ďíslo MKBÚ (materiálovej karty bezpečnostných údajov): D14835\_SDS\_Urea \_SK  
Názov výrobku Urea

**1.2. Relevantné identifikované použítia látky alebo zmesi a použítia, ktoré sa neodporúčajú**

Odporúčané použitie In vitro diagnostika.  
Neodporúčané použitie Nie sú dostupné žiadne údaje

**1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov**

Spoločnosť Thermo Fisher Scientific Oy  
Ratastie 2,  
FI-01620 Vantaa, Finland  
Telefónne číslo +358 10 329200  
E-mailová adresa system.support.fi@thermofisher.com

**1.4. Núdzové telefónne číslo**

CHEMTREC Slovakia +(421)-233057972  
CHEMTREC INTERNATIONAL +1 703-741-5970

**ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI****2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi**

**CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008**  
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

**2.2. Prvky označovania**

Nie je nutná.

**2.3. Iná nebezpečnosť**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

**ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH****3.2. Zmesi**

| Zložka                             | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008                                       |
|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Sódium azid<br>(CAS #: 26628-22-8) | < 0.1 %             | Acute Tox. 2 (H300)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)<br>(EUH032) |

| Zložka      | è. REACH.             |  |
|-------------|-----------------------|--|
| Sódium azid | 01-2119457019-37-xxxx |  |

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

#### ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

##### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

###### Všeobecné odporúčania

Ak príznaky pretrvávajú, zavolajte lekára.

###### Inhalácia

Preneste na čerstvý vzduch. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Poraďte sa s lekárom.

###### Kontakt s pokožkou

Okamžite umyte mydlom a dostatočným množstvom vody a odstráňte všetok kontaminovaný odev a obuv.

###### Kontakt s očami

Vyplachujte dôkladne veľkým množstvom vody po dobu najmenej 15 minút a poraďte sa s lekárom.

###### Požitie

Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody.

##### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

##### 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Liečte symptomaticky.

#### ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

##### 5.1. Hasiace prostriedky

###### Vhodné hasiace prostriedky

Pri hasení použite opatrenia, ktoré sú vhodné do miestnych podmienok a okolitého prostredia.

###### Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

##### 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

###### Nebezpečné produkty horenia

Žiadne pri bežných podmienkach použitia.

##### 5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akejkoľvek požiarnej použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj.

#### ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

##### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Použite prostriedky osobnej ochrany. Zabezpečte dostatočné vetranie.

##### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Ak to nie je nebezpečné, zabráňte ďalším únikom. Zabráňte preniknutiu do vodných tokov, kanalizácie, pívnic či uzavretých priestorov.

##### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu.

**6.4. Odkaz na iné oddiely**

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

**ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE****7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie**

Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

**7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility**

Nádoby uchovávajúte tesne uzavreté na suchom a dobre vetranom mieste.

**7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia**

Použitie v laboratóriách

**ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA****8.1. Kontrolné parametre****Zložka Limity expozície**

| Zložka      | Fínsko                                                                                  | Európska únia                                                   | Veľká Británia                                                  | Nemecko                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Sódium azid | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina lho | Skin<br>TWA 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 0.3 mg/m <sup>3</sup> | Skin<br>TWA 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 0.3 mg/m <sup>3</sup> | MAK 0.2 mg/m <sup>3</sup> (inhalable) |

  

| Zložka      | Švédsko                                                                                    | Nórsko                                                                                                  | Dánsko                                    | Francúzsko                                                                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sódium azid | Binding STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter. value from the regulation | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 0.3 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau |

**8.2. Kontroly expozície****Technické zabezpečenie**

Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch.

**Osobné ochranné pomôcky****Ochrana očí**

Ochranné okuliare s bočnými krytmi (Norma EÚ - EN 166)

**Ochrana rúk**

Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc     | Doba prieniku             | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre     |
|----------------------|---------------------------|----------------|----------|------------------------|
| Jednorazové rukavice | Pozri odporúčanie výrobcu | -              | EN 374   | (Minimálna požiadavka) |

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencné doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutie informácií. Zaistiť rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrazia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou o zabránenie kontaminácii pokožky

**Ochrana pokožky a tela**

Odev s dlhými rukávami

**Ochrana dýchacích ciest** Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory.

Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať

**Malého rozsahu / Laboratórne použitie**

V prípade prekročení expozičných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001  
Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná

**Hygienické opatrenia**

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti.

**Kontroly environmentálnej expozície**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

**ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI****9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach**

|                                                |                                       |                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Vzhľad</b>                                  | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| <b>Skupenstvo</b>                              | Kvapalina                             |                                                       |
| <b>Zápach</b>                                  | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| <b>Prahová hodnota zápachu</b>                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>pH</b>                                      | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia</b>        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Teplota mäknutia</b>                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Teplota varu/destilačné rozpätie</b>        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Teplota vzplanutia</b>                      | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | <b>Metóda</b> - Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| <b>Rýchlosť odparovania</b>                    | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Horľavosť (tuhá látka, plyn)</b>            | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| <b>Hranice výbušnosti</b>                      | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Tlak pár</b>                                | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Hustota pár</b>                             | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | (Vzduch = 1,0)                                        |
| <b>Merná hmotnosť / Hustota</b>                | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Synná hustota</b>                           | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Rozpustnosť vo vode</b>                     | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| <b>Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách</b>       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| <b>Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda)</b> |                                       |                                                       |
| <b>Teplota samovznietenia</b>                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Teplota rozkladu</b>                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Viskozita</b>                               | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| <b>Výbušné vlastnosti</b>                      | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| <b>Oxidačné vlastnosti</b>                     | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |

**9.2. Iné informácie**

K dispozícii nie sú žiadne údaje

**ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA****10.1. Reaktivita**

K dispozícii nie sú žiadne údaje

**10.2. Chemická stabilita**

Stabilné za normálnych podmienok

**10.3. Možnosť nebezpečných reakcií**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

**10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť**

Žiadne známe.

**10.5. Nekompatibilné materiály**

Ťažké kovy.

**10.6. Nebezpečné produkty rozkladu**

Žiadne pri bežných podmienkach použitia.

**ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE****11.1. Informácie o toxikologických účinkoch****Informácie o produkte**

Pre tento produkt nie sú k dispozícii žiadne informácie o akútnej toxicite

**a) akútna toxicita;****Orálna**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

**Dermálna**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

**Inhalácia**

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

| Zložka      | LD50 orálne             | LD50 dermálne | LC50 Vdýchnutie |
|-------------|-------------------------|---------------|-----------------|
| Sódium azid | LD50 = 27 mg/kg ( Rat ) | -             |                 |

**b) poleptanie kože/podráždenie kože;**

K dispozícii nie sú žiadne údaje.

**c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí;**

K dispozícii nie sú žiadne údaje.

**d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;****Respiračné**

K dispozícii nie sú žiadne údaje.

**Koža**

K dispozícii nie sú žiadne údaje.

**e) mutagenita zárodočných buniek;**

K dispozícii nie sú žiadne údaje

**f) karcinogenita;**

K dispozícii nie sú žiadne údaje

V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky

**g) reprodukčná toxicita;**

K dispozícii nie sú žiadne údaje.

**h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;**

K dispozícii nie sú žiadne údaje.

**i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;**

K dispozícii nie sú žiadne údaje.

**Cieľové orgány**

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

**j) aspiračná nebezpečnosť**  
K dispozícii nie sú žiadne údaje.

**Symptómy / Účinky,**  
**akútne aj oneskorené**  
Nie sú k dispozícii žiadne informácie

## **ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE**

### **12.1. Toxicita**

| <b>Zložka</b> | <b>Sladkovodné ryby</b>                                                                                                                                             | <b>perloočka veľká</b> | <b>Sladkovodné riasy</b> | <b>Microtox</b> |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|
| Sódium azid   | LC50: = 5.46 mg/L, 96h<br>flow-through<br>(Pimephales promelas)<br>LC50: = 0.7 mg/L, 96h<br>(Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.8 mg/L, 96h<br>(Oncorhynchus mykiss) |                        |                          |                 |

**12.2. Perzistencia a**  
**degradovateľnosť**  
Nie sú k dispozícii žiadne informácie

**12.3. Bioakumulačný potenciál**  
Nie sú k dispozícii žiadne informácie

**12.4. Mobilita v pôde**  
Nie sú k dispozícii žiadne informácie

**12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB**  
Žiadne údaje nie sú k dispozícii pre posúdenie.

**12.6. Iné nepriaznivé účinky**  
Žiadne známe

## **ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODOVANÍ**

### **13.1. Metódy spracovania odpadu**

**Odpad tvorený zbytkami / nepoužitými výrobkami**  
Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

**Kontaminované obaly**  
Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

## **ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE**

|                                   | <b>IMDG/IMO</b>   | <b>ADR</b>        | <b>IATA</b>       |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   | Nie je regulované | Nie je regulované | Nie je regulované |
| <b>14.1. Číslo OSN</b>            | -                 | -                 | -                 |
| <b>14.2. Správne expedičné</b>    | -                 | -                 | -                 |
| <b>označenie OSN</b>              | -                 | -                 | -                 |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy</b> | -                 | -                 | -                 |
| <b>nebezpečnosti pre dopravu</b>  |                   |                   |                   |

## 14.4. Obalová skupina

-

-

-

## 14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

Žiadne identifikované riziká

## 14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia

## 14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC

Nedá sa použiť, balený tovar

## ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE

Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) č. 1907/2006

## 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Medzinárodné zoznamy

X = uvedené

| Zložka      | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS | KECL         |
|-------------|-----------|--------|-----|------|-----|------|-------|------|-------|------|--------------|
| Sódium azid | 247-852-1 | -      |     | X    | X   | -    | X     | X    | X     | X    | KE-3135<br>7 |

Národné predpisy

| Zložka      | Nemecko Klasifikácia vôd (VwVwS) | Nemecko - TA-Luft Class |
|-------------|----------------------------------|-------------------------|
| Sódium azid | WGK 2                            |                         |

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa (CSA / CSR) nebola vykonaná

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

## Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

H300 - Smrteľný po požití

H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

EUH032 - Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn

## Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok

PICCS - filipínsky zoznam chemických látok

IECSC – čínsky zoznam chemických látok

KECL - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

TSCA - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam

DSL/NDSL - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

AICS - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský zoznam chemických látok

WEL - Pracovisko expozičný limit

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)

DNEL - Odvodenej úrovne bez účinku

RPE - Respiračné ochranné pomôcky

TWA - Ďasovo vážený priemer

IARC - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

PNEC - Predpovedanej koncentrácie bez účinku

LD50 - Letálna dávka 50%

**LC50** - Letálna Koncentrácia 50%**NOEC** - Koncentrácia bez pozorovaného účinku**PBT** - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické**EC50** - Efektívne Koncentrácia 50%**POW** - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda**vPvB** - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne**ADR** - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code**OECD** - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj**BCF** - Biokoncentračný faktor (BCF)**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association**MARPOL** - Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí**ATE** - Odhad akútnej toxicity**VOC** - Prchavé organické zlúčeniny**Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov**

Dodávateľia bezpečnostný list,

Chemadvisor - Loli,

Merck index,

RTECS

**Odporúčania týkajúce sa vzdelávania**

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

**Verzia**

2

**Dátum revízie**

15-III-2019

**Dôvod revízie**

Oddiely BL /materiálovej bezpečnostnej karty/ aktualizované, 1, 3, 16.

**Obmedzenie zodpovednosti**

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmkoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte